தீவிர பனிப்புகையின் விளைவுகள்:

a. முதன்மையாக, பனிப்புகையானது அமில மழைக்கு காரணமாகிறது.

b. பனிப்புகையானது பார்வைத்திறன் குறைவை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் வான்வெளி மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.

c. இது மேலும் மூச்சுக்குழல் எரிச்சலை உருவாக்குகிறது.



பெரும் லண்டன்பனிப்புகை:

1952 ஆம் வருடம் டிசம்பர் மாதம், பிரிட்டிஷ் தலைநகரமான லண்டன் மாநகரத்தை கடுமையாக பாதித்த காற்று மாசுபாட்டு நிகழ்வு "பெரும் லண்டன்பனிப்புகை" அல்லது "1952 பெரும் பனிப்புகை" என அறியப்படுகிறது. இது 1952 ஆம் வருடம் டிசம்பர் 5, வெள்ளிக்கிழமை முதல் டிசம்பர் 9, செவ்வாய்க்கிழமை வரை நீடித்த பனிப்புகையானது பின்னர் காலநிலை மாறியதால் திடீரென கலைந்து சென்றது. வீடுகளின் உட்புறபகுதிகளிலும் நுழைந்து பார்வைத்திறனை குறைத்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்த வாரங்களில் வெளியான அரசு மருத்துவ அறிக்கையின்படி, டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை பனிப்புகையின் நேரடி பாதிப்பால் 4000 மக்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும், பனிப்புகையால் ஏற்பட்ட சுவாசப்பாதை கோளாறுகளால் ஒரு இலட்சம் மக்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் கணக்கிடப்பட்டது.

(ii) ஒளிவேதிப் பனிப்புகை அல்லது லாஸ்ஏஞ்சலஸ் பனிப்புகை.

முதன் முதலில் 1950 ஆம் ஆண்டு லாஸ்ஏஞ்சலஸ் நகரில் ஒளிவேதிப் பனிப்புகை உருவானது. இது சூடான, உலர்ந்த மற்றும் சூரியஒளி நிறைந்த காலநிலையில் உருவாகிறது. இவ்வகை பனிப்புகையானது புகை, தூசி, மற்றும் நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள், ஹைட்ரோகார்பன்கள் போன்ற காற்று மாசுபடுத்திகள் நிரம்பிய மூடுபனி ஆகியவற்றின் சேர்க்கையால் சூரிய ஒளி முன்னிலையில் உண்டாகிறது.

இது உச்சிவேளையில் உருவாகி, பிற்பகலில் மிகவும் மோசமடைகிறது. NO_2 மற்றும் O_3 போன்ற ஆக்சிஜனேற்றிகள் அதிக செறிவில் காணப்படுவதால் இவை ஆக்சிஜனேற்றும் தன்மையுடையவை. எனவே இது ஆக்சிஜனேற்ற பனிப்புகை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒளிவேதிப் பனிப்புகையானது பின்வரும் தொடர் வினைகளின் மூலமாக உருவாகிறது.

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

$$NO_2 \xrightarrow{\text{சூரிய ஒளி}} NO + (O)$$

$$(O) + O_2 \rightarrow O_3$$

$$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2$$

$$NO_2 \xrightarrow{\text{சூரிய ஒளி}} NO + (O)$$

NO மற்றும் O_3ஆகியன வலிமைமிக்க ஆக்சிஜனேற்றிகளாகும், மேலும் இவை, மாசுபட்ட காற்றில் உள்ள எரிக்கப்படாத ஹைட்ரோகார்பன்களுடன் வினைப்புரிந்து ஃபார்மால்டிஹைடு, அக்ரோலின் மற்றும் பெராக்ஸி அசிட்டைல் நைட்ரேட் (PAN) ஆகியவற்றை உருவாக்க முடியும்.

ஒளிவேதிப் பனிப்புகையின் விளைவுகள்:

நைட்ரஜன் ஆக்சைடு, ஓசோன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் பெற்ற

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 291 20-01-2023 14:57:33